

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KHOA KHOA HỌC MÁY TÍNH

-o0o-

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH

MÔN HỌC: TRÍ TUỆ NHÂN TẠO (CS106) — ĐỀ TÀI SỐ 7

Hệ thống phát hiện giao dịch tài chính bất thường và nghi vấn gian lận

Nhóm 09 — Lớp CS106.F31.CN2.TTNT — GVHD: PGS.TS. Nguyễn Đình Hiền

Mã nguồn GitHub chính thức: <https://github.com/uit-25730067-chithanh/CS106-Team09-Fraud-Detection>

Video Clip Demo trực tiếp: <https://aceteam-uit.vercel.app/l/70vGyu> (Thời lượng chính thức: 1 phút 37 giây)

1. YÊU CẦU MÔI TRƯỜNG & CÀI ĐẶT

Chương trình được phát triển, tối ưu và kiểm thử ổn định trên hệ điều hành Windows, Linux và macOS với Python phiên bản 3.10 trở lên. Quá trình thiết lập môi trường thực nghiệm được thực hiện theo các bước tuần tự sau:

Bước 1: Khởi tạo và kích hoạt môi trường ảo (Khuyến nghị):

```
python -m venv .venv
# Trên Windows PowerShell: .venv\Scripts\Activate.ps1
# Trên Linux / macOS: source .venv/bin/activate
```

Bước 2: Cài đặt danh mục thư viện phụ thuộc:

```
pip install --upgrade pip
pip install -r requirements.txt
```

2. CẤU TRÚC MÃ NGUỒN VÀ CHỨC NĂNG MODULE

Toàn bộ mã nguồn giải thuật học máy và ứng dụng tương tác được tổ chức chặt chẽ theo nguyên tắc module hóa cao trong thư mục `Chuong_trinh/code/src/` và `Chuong_trinh/demo/`:

Bảng 1: Danh mục chức năng các module chính trong chương trình

Module / File	Mô tả Hoạt động và Chức năng
<code>src/preprocessing/data_loader.py</code>	Lọc hai loại giao dịch TRANSFER & CASH_OUT, lấy mẫu phân tầng 200.000 dòng từ 6.36 triệu giao dịch PaySim gốc.
<code>src/preprocessing/data_splitter.py</code>	Chia tách tập Train/Test theo tỷ lệ 80/20 phân tầng (Stratified Split), bảo toàn nguyên vẹn tỷ lệ mẫu gian lận.
<code>src/preprocessing/feature_scaler.py</code>	Xây dựng 14 đặc trưng (bổ sung 5 biến dẫn xuất), chuẩn hóa StandardScaler chỉ fit trên Train set để chống rò rỉ dữ liệu.
<code>src/preprocessing/imbalance_handler.py</code>	Áp dụng kỹ thuật tái cân bằng SMOTENC (bảo toàn biến rời rạc) và ADASYN trên tập huấn luyện, không can thiệp tập test.
<code>src/models/random_forest_model.py</code>	Huấn luyện Random Forest, tối ưu siêu tham số RandomizedSearchCV và trích xuất độ quan trọng đặc trưng (Feature Importance).
<code>src/models/xgboost_model.py</code>	Huấn luyện mô hình Gradient Boosting XGBoost tốc độ cao, hỗ trợ lưu và nạp mô hình qua định dạng native JSON (xgb_smote.json).

src/models/autoencoder_model.py	Xây dựng và huấn luyện Mạng nơ-ron Autoencoder phát hiện bất thường không giám sát dựa trên sai số tái tạo (Reconstruction MSE).
src/evaluation/metrics_calculator.py	Tính toán toàn diện các độ đo F1-Score, Precision, Recall, ROC-AUC, PR-AUC và ma trận nhầm lẫn (Confusion Matrix).
src/evaluation/model_comparator.py	Tổng hợp kết quả thực nghiệm, đối sánh chéo 5 biến thể mô hình và xuất biểu đồ so sánh chi tiết.
demo/app.py	Ứng dụng Web trực quan Streamlit Fraud Shield: hỗ trợ kiểm tra thời gian thực 3 kịch bản, định dạng tiền tệ VNĐ và Risk Meter.

3. HƯỚNG DẪN THỰC THI CHƯƠNG TRÌNH

3.1. Chạy 6 Notebooks Thực nghiệm Jupyter (Phương thức Thẩm định Chính)

Quý Thầy/Cô mở Jupyter Lab hoặc Visual Studio Code và thực thi lần lượt 6 cuốn sổ tay từ `01_ed.ipynb` đến `06_evaluation_comparison.ipynb` trong thư mục `Chuong_trinh/code/notebooks/`. Toàn bộ 6 notebooks đều đã được chạy sạch (Clean Run) và lưu sẵn toàn bộ đầu ra biểu đồ, chỉ số thực nghiệm.

3.2. Xem Minh chứng Video Clip Thuyết minh Demo Giao diện

Quý Thầy/Cô có thể theo dõi video clip thuyết minh trực quan giao diện tương tác Streamlit Web UI (độ phân giải Full HD 1080p, thời lượng chuẩn 1 phút 37 giây do sinh viên Phạm Thành Trung trình bày) qua liên kết truy cập công khai tại tệp `Chuong_trinh/demo/Link_video_demo.txt` hoặc xem tại Trang 20 trong tệp trình chiếu `Bao_cao/[Nhom9]_Slide_FraudDetection.pdf`.

3.3. Khởi chạy Ứng dụng Web Demo Streamlit tại Máy Cục bộ

Để trực tiếp trải nghiệm ứng dụng Web giao diện Fraud Shield bằng mô hình XGBoost-SMOTE đã huấn luyện sẵn, mở Terminal tại thư mục `Chuong_trinh/` và thực hiện lệnh:

```
cd Chuong_trinh
streamlit run demo/app.py
```

Hệ thống sẽ tự động khởi tạo dịch vụ Web cục bộ tại địa chỉ `http://localhost:8501` với đầy đủ tính năng thử nghiệm trực tiếp 3 kịch bản giao dịch (Hợp lệ, Cần lưu ý, Nghi vấn gian lận).

4. BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM

Kết quả đối sánh thực nghiệm của 5 biến thể mô hình trên cùng tập dữ liệu kiểm tra 40.000 giao dịch PaySim được tổng hợp tại Bảng 2:

Bảng 2: So sánh hiệu năng phát hiện gian lận giữa các mô hình thử nghiệm

Mô hình	Kỹ thuật Lấy mẫu	F1-Score	ROC-AUC	PR-AUC	Thời gian
Random Forest	SMOTENC	0.9973	0.9994	0.9983	1187 s
Random Forest	ADASYN	0.9966	0.9992	0.9978	1168 s
XGBoost (Được chọn)	SMOTENC	0.9963	0.9993	0.9969	57.9 s
XGBoost	ADASYN	0.9954	0.9994	0.9976	45.5 s
Autoencoder	Normal Only	0.5069	0.9318	0.5973	~90 s

Ghi chú: Mô hình XGBoost kết hợp SMOTENC được lựa chọn để tích hợp vào ứng dụng Demo thực tế nhờ hiệu năng phát hiện gian lận tiệm cận Random Forest (F1-Score đạt 0.9963) nhưng thời gian huấn luyện và độ trễ suy luận nhanh hơn gấp 20 lần.